

Gabarito 02

Medidas de tendência central, quantis, IQR e boxplot (Cap. 1, Aulas 04–05)

Questão 1. (Cálculo direto: salários de uma pequena empresa)*Solução.*

- (a) Soma = $3 + 3 + 3,5 + 4 + 4 + 4,5 + 5 + 6 + 22 = 55$, $n = 9$, logo $\bar{x} = 55/9 \approx 6,11$. Ordenados, o valor central (5º de 9) é 4: mediana = 4. Moda: 3 aparece 2 vezes, 4 aparece 2 vezes, bimodal (3 e 4).
- (b) A mediana (R\$ 4 mil) representa melhor o "salário típico": a média (R\$ 6,11 mil) está inflada pelo único salário muito alto (R\$ 22 mil, um outlier claro em relação ao resto), enquanto a mediana não é afetada por esse valor.
- (c) A média mudaria mais (nova soma = 41, $\bar{x} = 41/9 \approx 4,56$, uma queda grande). A mediana não mudaria nada: o valor na posição central continua sendo 4 independentemente do valor do maior salário, contanto que ele continue sendo o maior.

■

Questão 2. (Assimetria e ordenação das medidas)*Solução.*

- (a) Como média (340) > mediana (210), a distribuição é assimétrica à **direita**: existe uma cauda de famílias com patrimônio muito alto, puxando a média para cima, enquanto a mediana continua próxima do "centro" da maioria das famílias.
- (b) Um histograma com um pico concentrado em valores relativamente baixos/moderados e uma cauda longa e fina se estendendo para a direita, em direção a valores de patrimônio muito altos (poucas famílias muito ricas).
- (c) A mediana (R\$ 210 mil), por não ser distorcida pela cauda de patrimônios muito altos, ela descreve melhor a experiência da família "do meio" da distribuição, que é geralmente o que se quer comunicar como "típico".

■

Questão 3. (Quantis: tempo de espera em atendimento bancário)*Solução.* Dados ordenados, $n = 12$: 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 30.

- (a) Usando interpolação simples (posições $0,25(n + 1) = 3,25$ e $0,75(n + 1) = 9,75$): $Q_1 \approx 3 + 0,25 \times (5 - 3) = 3,5$; $Q_2 = (7 + 8)/2 = 7,5$; $Q_3 \approx 10 + 0,75 \times (12 - 10) = 11,5$. (Pequenas variações são aceitáveis dependendo do método de interpolação usado, o importante é a lógica de posição.)

(b) $IQR = Q_3 - Q_1 \approx 11,5 - 3,5 = 8,0$.

- (c) Limite superior = $Q_3 + 1,5 \times IQR \approx 11,5 + 1,5 \times 8,0 = 23,5$. Como $30 > 23,5$, o valor 30 minutos é classificado como outlier pelo critério do boxplot.

■

Questão 4. (Leitura de boxplot: comparação entre grupos)

Solução.

- (a) A agência A, com caixa (IQR) mais estreita, tem processo mais consistente/previsível: a maioria das propostas leva um tempo parecido para ser aprovada. B tem maior variabilidade.
- (b) Não necessariamente. A mediana menor de B indica que, na "propostas típica", B é um pouco mais rápida, mas os outliers mostram que uma fração não desprezível de propostas em B demora muito mais (acima de 20 dias), o que pode ser pior para o cliente médio em termos de risco de espera excessiva, mesmo com mediana menor.
- (c) Para A: manter o processo, que é estável. Para B: investigar as causas dos casos extremos (outliers), provavelmente um subprocesso ou tipo de proposta específico que trava, mesmo que o "caso comum" seja rápido.

■

Questão 5. (Dedução: robustez da mediana)

Solução.

- (a) Por definição, para n ímpar a mediana é o valor na posição $(n + 1)/2$ da lista **ordenada**. Se x_n (o maior valor) é substituído por qualquer valor $x'_n > x_{n-1}$ (de modo que ele continue sendo o maior), a ordem relativa de todos os outros elementos, inclusive o da posição central $(n + 1)/2 < n$, não se altera. Como a mediana depende apenas do valor naquela posição central, e esse valor não mudou, a mediana permanece a mesma.
- (b) Exemplo com $n = 5$: dados 1, 2, 3, 4, 5. Média = $15/5 = 3$, mediana = 3. Substituindo $x_5 = 5$ por $x'_5 = 100$: novos dados 1, 2, 3, 4, 100. Nova média = $110/5 = 22$ (mudou drasticamente), mas a mediana continua 3 (não mudou).
- (c) Como mostrado em (a) e (b), a mediana depende só da posição central dos dados ordenados, ignora completamente a magnitude dos valores fora dessa posição, por isso é chamada **robusta**. A média usa o valor exato de *todos* os pontos na soma, então qualquer valor extremo (por maior que seja) afeta seu resultado proporcionalmente, ela **não** é robusta a outliers.

■